

Отчет по лабораторной работе № 6.
Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	4
2.1.1	Постановка задачи	4
2.1.2	Порядок выполнения работы	5
2.2	Задание для самостоятельного выполнения	20
2.2.1	Постановка задачи	20
2.2.2	Выполнение	20
3	Выводы	24

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

2.1.1 Постановка задачи

Задана топология сети с двумя локальными подсетями (рис. 1). Для первой подсети выделено адресное пространство с адресами IPv4, для второй — адресное пространство с адресами IPv6 (табл. 1).

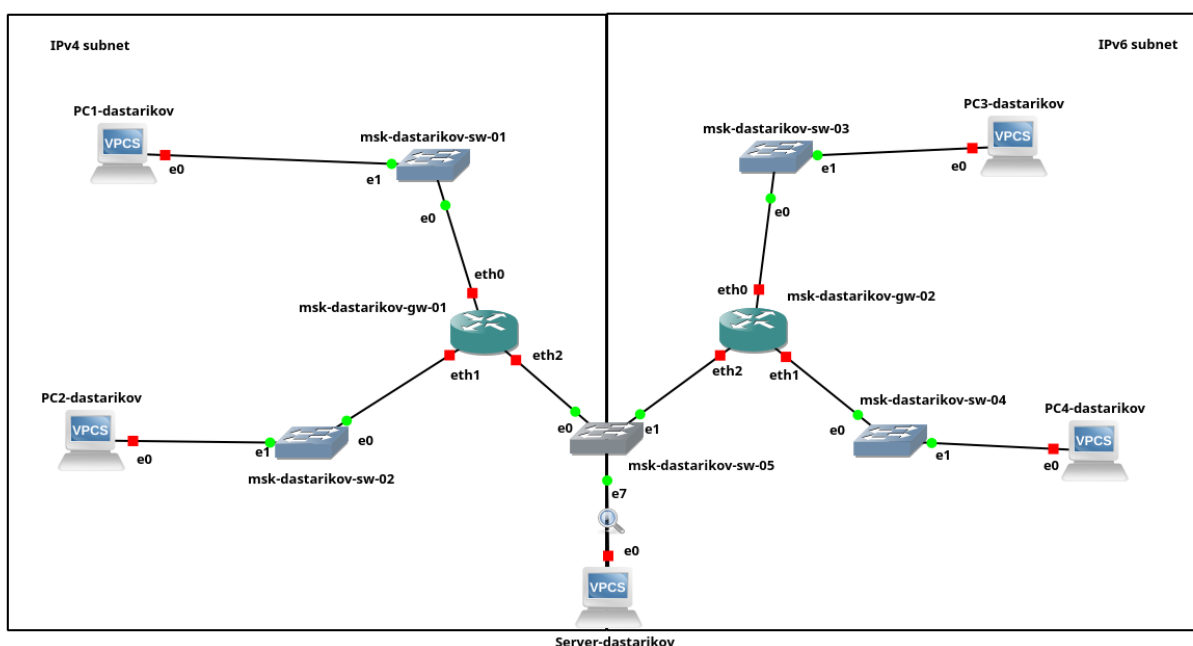


Рис. 1: Топология сети.

Требуется:

- реализовать топологию сети в GNS3;
- настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
- проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

Таблица 1: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Шлюз по умолчанию
gw-01	eth0	172.16.20.1/25	
gw-01	eth1	172.16.20.129/25	
gw-01	eth2	64.100.1.1/24	
PC1	NIC	172.16.20.10/25	172.16.20.1
PC2	NIC	172.16.20.138/25	172.16.20.129
gw-02	eth0	2001:db8:c0de:12::1/64	
gw-02	eth1	2001:db8:c0de:13::1/64	
gw-02	eth2	2001:db8:c0de:11::1/64	
PC3	NIC	2001:db8:c0de:12::a/64	gw-02
PC4	NIC	2001:db8:c0de:13::a/64	gw-02
Server	NIC	64.100.1.10/24	64.100.1.1
Server	NIC	2001:db8:c0de:11::a/64	gw-02

2.1.2 Порядок выполнения работы

1. Запустили GNS3 VM и GNS3. Создали новый проект.
2. В рабочем пространстве разместили и соединили устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 1. Для обеих подсетей IPv4 использовали маршрутизаторы Vyos.
3. Изменили отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоили названия по принципу `msk-dastarikov-sw-0x`, маршрутизаторам — по принципу `msk-dastarikov-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-dastarikov`, вместо `x` — порядковый номер устройства.
4. Включили захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.
5. Руководствуясь табл. 1, настроили IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server: – PC1 (рис. 2):

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save
```

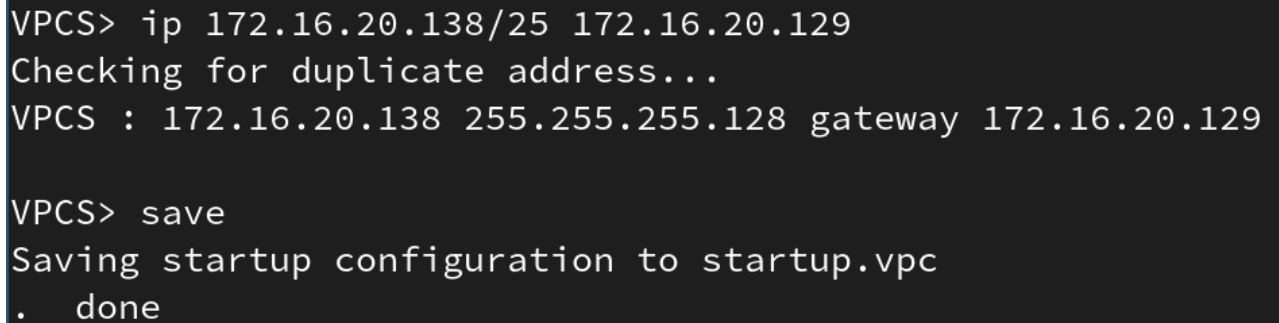
```
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 2: Настройка IP-адреса на PC1.

– PC2 (рис. 3):

```
ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save
```



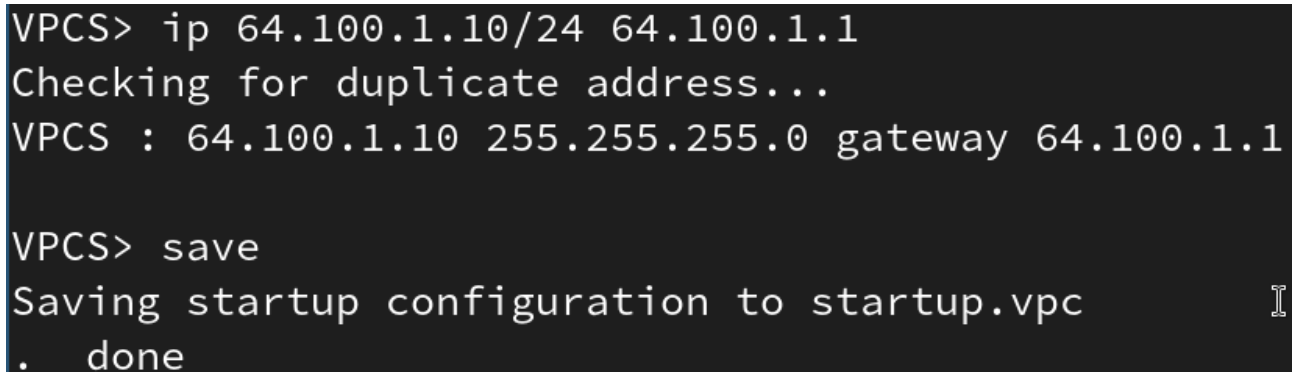
```
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 3: Настройка IP-адреса на PC2.

– Server (рис. 4):

```
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save
```



```
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 4: Настройка IP-адреса на Server.

– Посмотрели на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6 (рис. 5 и 6):

```
show ip
show ipv6
```

```
VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.10/25
GATEWAY        : 172.16.20.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 20038
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20039
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 20038
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20039
MTU            : 1500
```

Рис. 5: Просмотр конфигурации IPv4 и IPv6 на PC1.

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 172.16.20.138/25
GATEWAY        : 172.16.20.129
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 20040
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20041
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 20040
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20041
MTU:           : 1500

```

Рис. 6: Просмотр конфигурации IPv4 и IPv6 на PC2.

6. Руководствуясь табл. 1 настроили IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-dastarikov-gw-01 (рис. 7):

```

vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24
[edit]

```

Рис. 7: Настройка IP-адреса на маршрутизаторе gw-01.

7. Проверили конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации (рис. 8):

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 172.16.20.1/25
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 172.16.20.129/25
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 64.100.1.1/24
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 8: Просмотр конфигурации на маршрутизаторе gw-01.

8. Проверили подключение с помощью команд `ping` и `trace`. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (рис. 9).

```

VPCS> ping 172.16.20.10 -c 1

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.560 ms

VPCS> ping 64.100.1.10 -c 1

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.231 ms

VPCS> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.650 ms  1.405 ms  1.506 ms
 2  *172.16.20.10    2.853 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.203 ms  0.858 ms  0.725 ms
 2  *64.100.1.10     3.477 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Рис. 9: Проверка подключения между узлами PC1, PC2 и сервером сети.

9. Руководствуясь табл. 1, настроили IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server: – PC3 (рис. 10):

```

ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save

```

```

VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

```

Рис. 10: Настройка IP-адреса на PC3.

- PC4 (рис. 11):

```

ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save

```

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 11: Настройка IP-адреса на PC4.

– Server (рис. 12):

```
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save
```

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис. 12: Настройка IPv6-адреса на Server.

10. Посмотрели на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6 (рис. 13 и 14):

```
show ip
show ipv6
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 64.100.1.10/24
GATEWAY         : 64.100.1.1
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20042
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20043
MTU             : 1500
```

```
VPCS> show ipv6
```

```
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE     : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20042
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20043
MTU:            : 1500
```

Рис. 13: Просмотр конфигурации Server.

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20036
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20037
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20036
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20037
MTU:           : 1500

```

Рис. 14: Просмотр конфигурации PC3.

11. Руководствуясь табл. 1, настроили IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-dastarikov-gw-02:

- Перешли в режим конфигурирования, изменили имя устройства (рис. 15):

```

vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name msk-dastarikov-gw-02
vyos@vyos# compare
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot

```

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dastarikov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dastarikov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
save[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot

```

Рис. 15: Настройка имени устройства.

- Назначили IPv6-адреса маршрутизатору msk-dastarikov-gw-02 (рис. 16):

```

vyos@msk-dastarikov-gw-02:~$ configure
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address
→ 2001:db8:c0de:12::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set service router-advert interface
→ eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address
→ 2001:db8:c0de:13::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set service router-advert interface
→ eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address
→ 2001:db8:c0de:11::1/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set service router-advert interface
→ eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
vyos@msk-dastarikov-gw-02# compare
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
vyos@msk-dastarikov-gw-02# show interfaces

```

```

vyos@msk-dastarikov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+   interface eth0 {
+       prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth1 {
+       prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth2 {
+       prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+       }
+   }
+}
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02#

```

Рис. 16: Конфигурация маршрутизатора gw-02.

12. Проверили подключение с помощью команд `ping` и `trace`. Узлы PC3 и PC4 должны

успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server) (рис. 17 и 18).

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.315 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.258 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.712 ms
^C
VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    0.957 ms   1.093 ms   0.708 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    1.446 ms   2.218 ms   5.022 ms

VPCS> trace:db8:c0de:13::a
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    5.851 ms   1.919 ms   1.379 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    4.554 ms   2.297 ms   3.860 ms
```

Рис. 17: Проверка подключения узла PC3 к узлам PC4 и серверу.


```

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.494 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.775 ms
^C
VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    1.623 ms   1.196 ms   0.932 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a    1.934 ms   2.575 ms   4.109 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    1.369 ms   1.665 ms   1.512 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    4.870 ms   2.998 ms   4.178 ms

```

Рис. 18: Проверка подключения узла PC4 к узлам PC3 и серверу.

13. Убедились, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей (рис. 19-22).

```

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable

```

Рис. 19: Попытка подключения к узлам PC3 и PC4 с PC1.

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a  
  
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable  
  
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a  
  
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
```

Рис. 20: Попытка подключения к узлам PC3 и PC4 с PC2.

```
VPCS> ping 172.16.20.10  
  
host (172.16.20.10) not reachable  
  
VPCS> ping 172.16.20.138  
  
host (172.16.20.138) not reachable
```

Рис. 21: Попытка подключения к узлам PC1 и PC1 с PC3.

```
VPCS> ping 172.16.20.10

host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> ping 172.16.20.138

host (172.16.20.138) not reachable
```

Рис. 22: Попытка подключения к узлам PC1 и PC2 с PC4.

14. Посмотрели захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6 (рис. 23 и 24).

```
VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.300 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.366 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.206 ms
```

Рис. 23: Отправка эхо-запроса с сервера к PC1.

21	1078.3526...	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xc670, seq=1/256, ttl=63 (reply in 22)
22	1078.3531...	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xc670, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
23	1111.5715...	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 → 37266 Len=64	
24	1111.5726...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
25	1111.5758...	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 → 37266 Len=64	
26	1111.5764...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
27	1111.5794...	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 → 37266 Len=64	
28	1111.5798...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
29	1348.0571...	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 → 43154 Len=64	
30	1348.0577...	00:50:79:66:68:04	Broadcast	ARP	64 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10	
31	1348.0599...	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:bb:0f:d7:00:02	
32	1348.0612...	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
33	1348.0646...	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 → 43154 Len=64	
34	1348.0643...	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
35	1348.0663...	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 → 43154 Len=64	
36	1348.0666...	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
37	1353.2401...	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1	
38	1353.2424...	00:50:79:66:68:04	0c:bb:0f:d7:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04	
39	1425.2738...	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xc671, seq=1/256, ttl=63 (reply in 40)
40	1425.2742...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xc671, seq=1/256, ttl=64 (request in 39)
41	1430.5907...	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1	
42	1430.5911...	00:50:79:66:68:04	0c:bb:0f:d7:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04	
43	1430.5908...	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 42065 → 42066 Len=64	
44	1443.1509...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	
45	1443.1526...	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 42065 → 42066 Len=64	
46	1443.1528...	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)	

Рис. 24: Просмотр перехваченных пакетов.

2.2 Задание для самостоятельного выполнения

2.2.1 Постановка задачи

Задана топология сети (рис. 25).



Рис. 25: Топология сети.

Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6:

- подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64;
- подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64.

Требуется:

1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.
2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.
3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и конечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд `ping` и `trace`.

2.2.2 Выполнение

1. Составили таблицу адресации для моделируемой сети (табл. 2):
2. Задали IP-адреса для PC1 и PC2 (рис. 26 и 27):

Таблица 2: Таблица адресации

№ подсети	Устройство	Интерфейс	IPv4	IPv6
1	PC1-dastarikov	-	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::2/64
2	PC2-dastarikov	-	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::2/64
1	msk-dastarikov-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64
2	Msk-dastarikov-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64

```
VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

VPCS> ip 2001:db8:1:4::2/64
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64
```

Рис. 26: Задание IP-адреса для PC1.

```
VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64
```

Рис. 27: Задание IP-адреса для PC2.

3. Настройка IP-адресов интерфейсов маршрутизатора `msk-dastarikov-gw-01` (рис. 28-30):

```
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:DB8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:DB8:1:4::/64
[edit]
```

Рис. 28: Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора.

```
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 29: Сохранение настроек.

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:1a:24:54:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:1a:24:54:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:1a:24:54:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 30: Просмотр текущей конфигурации интерфейсов маршрутизатора.

4. Проверили подключение между PC1 и PC2 (рис. [31](#) и [32](#)):

```

VPCS> ping 10.10.1.18 -c 1

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.792 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2 -c 1

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.750 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    1.174 ms  1.237 ms  0.569 ms
 2  *10.10.1.18   1.879 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 10.10.1.18
VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1 1.218 ms 1.378 ms 1.474 ms
 2 2001:db8:1:4::2 5.168 ms 1.536 ms 2.593 ms

```

Рис. 31: Отправка эхо-запроса от PC1 к PC2.

```

VPCS> ping 10.10.1.98 -c 1

84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.610 ms
^[A
VPCS> ping 2001:db8:1:1::2 -c 1

2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.565 ms

VPCS> trace 10.10.1.98
trace to 10.10.1.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.17    1.493 ms  1.427 ms  1.156 ms
 2  *10.10.1.98   1.740 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 2001:db8:1:1::2

trace to 2001:db8:1:1::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1 1.324 ms 0.965 ms 1.164 ms
 2 2001:db8:1:1::2 2.943 ms 2.749 ms 2.149 ms

```

Рис. 32: Отправка эхо-запроса от PC2 к PC1.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.